

OE a4.2 — Phase 2 : Appropriation des ressources — Version élève

Situation métier : a4 — Aménager et sécuriser le lieu de travail pour les travaux d'installation électrique	OE traité : a4.2
Énoncé officiel : Ils décrivent le maniement sûr de l'électricité.	Niveau taxonomique : C2 — Comprendre / Expliquer
Périodes EP : 5 périodes (1re année, semestre 2)	Phase DpS : Phase 2 — Appropriation des ressources — Version élève
Auteur : A.Garibovic V-2.26 AHA	Lieu : École professionnelle (EP)

Répartition des OE de la situation (tous lieux) :

- a4.1 — Ils décrivent les principales substances dangereuses et leurs conséquences pour la santé — Taxo C2 — Lieu EP
- **a4.2 — Ils décrivent le maniement sûr de l'électricité — Taxo C2 — Lieu EP**
- a4.3 — Ils décrivent le contenu de l'Ordonnance sur les travaux de construction OTConst de la SUVA — Taxo C2 — Lieu EP
- a4.4 — Ils décrivent les situations et les activités dans lesquelles un équipement de protection individuel EPI approprié est porté — Taxo C3 — Lieu EP

→ **Cette fiche développe uniquement : a4.2 — lieu EP**

Ressources communes (livre en classe)

Europa Lehrmittel — Electrotechnique pour professionnels

- Chapitre 11.1 — Dangers liés à la manipulation du courant électrique — p. 342
- 11.1.1 — Effets du courant électrique dans le corps humain — p. 342 à 343 (zones AC-1 à AC-4, seuils de perceptibilité / libération / fibrillation, tension de contact UB, résistance du corps)

NIBT Compact 2025

- Art. 1.1 — Domaine d'application — p. 71 à 72 (tensions ≤ 1000 V AC / ≤ 1500 V DC ; fréquences privilégiées 50, 60 et 400 Hz ; ordonnance sur le courant faible ≤ 50 V AC / ≤ 120 V DC ET ≤ 2 A)
- Domaine de validité de la NIBT (vue d'ensemble) — p. 27 à 28

OIBT 2025

- Art. 22 — Sécurité au travail (les 5 opérations avant travaux sur une installation électrique — voir aussi a1.5)

Ressources complémentaires (à fournir en annexe si besoin)

 NIN-Book 2025 (version enseignant) — pages d'exercices supplémentaires, à photocopier par l'enseignant pour distribution aux apprenti·e·s (version élève, sans les réponses) :

- p. 17 — Domaine de validité de la NIBT (tâche 3 : installations ≤ 1000 V AC / ≤ 1500 V DC)
- p. 19 — Domaine d'application détaillé (tâche 6 : circuits couverts / exclus de la NIBT)
- p. 20 — Résistance du corps humain et effets du courant selon l'intensité (tâches 7 à 9 : seuils 0,5 / 15 / 50 / 80 mA)
- p. 21 — Exercice numérique : calcul du courant de choc et du temps avant fibrillation sur la courbe temps-courant (tâche 10)

Points clés à retenir

Icône	Notion essentielle	Référence
	Domaine de validité NIBT : tensions ≤ 1000 V AC / ≤ 1500 V DC, fréquences privilégiées 50, 60 et 400 Hz	<i>NIBT Compact 2025, art. 1.1, p. 71</i>
	Hors domaine NIBT : installations à ≤ 50 V AC / ≤ 120 V DC ET ≤ 2 A (ordonnance sur le courant faible, RS 734.1)	<i>NIBT Compact 2025, p. 71</i>
	Zones AC-1 à AC-4 : réaction du corps humain selon l'intensité et la durée du courant (courbe temps-courant)	<i>Europa Lehrmittel, p. 342-343</i>
	Tension de contact dangereuse $U_B = R_K \times I_K$ (ex. $1000 \Omega \times 0,05$ A = 50 V)	<i>Europa Lehrmittel, p. 343</i>
	Seuils dangereux : tensions AC > 50 V et DC > 120 V mettent la vie en danger	<i>Europa Lehrmittel, p. 343</i>

Icônes :  Électrotechnique ·  NIBT/OIBT ·  Sécurité

Exercices de connaissances (minimum 20 questions)

Questions de repérage dans les ressources ci-dessus (niveau C1-C2) — vous devez savoir localiser l'information, pas encore la transférer (le transfert se fait en Phase 3).

Les 2 premières questions sont corrigées à titre d'exemple, pour vous aider à démarrer. Répondez aux questions suivantes sur les lignes prévues.

Q1. À quelle page du NIBT Compact 2025 trouve-t-on l'article « Domaine d'application » (art. 1.1) ?

p. 71-72.

Source : NIBT Compact 2025, art. 1.1, p. 71-72.

Q2. Jusqu'à quelle tension alternative (AC) la NIBT s'applique-t-elle ?

1000 V AC.

Source : NIBT Compact 2025, art. 1.1, p. 71.

Q3. Jusqu'à quelle tension continue (DC) la NIBT s'applique-t-elle ?

Q4. Quelles sont les 3 fréquences privilégiées par la NIBT pour le courant alternatif ?

Q5. Quelle ordonnance s'applique aux installations à tension $\leq 50 \text{ V AC}$ / $\leq 120 \text{ V DC}$ et à un courant $\leq 2 \text{ A}$?

Q6. Dans quel chapitre d'Europa Lehrmittel trouve-t-on les « Dangers liés à la manipulation du courant électrique » ?

Q7. Comment s'appelle la sous-section qui traite des effets du courant électrique dans le corps humain, et à quelle page ?

Q8. Combien de zones de réaction corporelle (AC-1 à AC-4) sont définies sur la courbe temps-courant ?

Q9. Que se passe-t-il dans la zone AC-1 ?

Q10. Que se passe-t-il dans la zone AC-4 ?

Q11. Quelle formule permet de calculer la tension de contact dangereuse U_B ?

Q12. Quelle résistance du corps RK est utilisée dans l'exemple du livre ?

Q13. À partir de quelle tension alternative (AC) considère-t-on qu'il y a danger de mort ?

Q14. À partir de quelle tension continue (DC) considère-t-on qu'il y a danger de mort ?

Q15. Pourquoi un courant alternatif à 50 Hz est-il plus dangereux qu'un courant continu de même intensité ?

Q16. De quoi dépend la résistance de contact de la peau ?

Q17. À partir de quelle intensité de courant à travers le corps humain l'expérience a-t-elle montré un danger de mort si le courant traverse le cœur ?

Q18. Citez un exemple d'installation qui sort du domaine d'application de la NIBT parce que sa tension est trop élevée.

Q19. Citez un exemple de matériel exclu du domaine de la NIBT indépendamment de sa tension.

Q20. Quels sont les deux paramètres qui, en plus de la tension, déterminent la gravité d'un choc électrique selon la courbe temps-courant ?